

どこでも百葉箱：分散 BLE 観測ネットワークの構想

霧咲空人 / Akihito Kirisaki

1. 概要

どこでも百葉箱は、通信インフラを使わずに温湿度データを収集できる分散型環境観測システムです。本システムでは、小型で自立電源式のセンサノードを各地に設置し、Bluetooth Low Energy (BLE) のアドバタイズ機能により、気温・湿度・電圧などの情報を周期的に発信します。これらのデータは、通過したスマートフォンや設置型ゲートウェイによって自動的に受信・クラウドに転送されます。初期投資と運用コストを極限まで抑えつつ、きめ細やかな環境データの取得が可能です。都市、農地、学校、施設、地域コミュニティなど多様な現場での導入が見込まれます。また、センサから取得したデータを事業者にサブスクリプションで提供することも予定しています。

(ここに図)

2. 特徴と価値提案

- 通信インフラ不要：セルラー通信・WiFi 不要。BLE の電波だけで計測データを伝達。
- 完全自立電源：ソーラーパネル＋バッテリーで配線不要。設置の自由度が高い。
- スマホでの受信対応：専用アプリにより、地域住民や職員のスマホがそのまま受信端末に。
- 分散型ネットワーク：各地点での観測が可能。従来の「1 拠点集中」型とは異なるアプローチ。
- 画像解析による補正機能：設置環境をカメラで撮影することで自動補正・意味づけを実現。
- オープンな技術構成：OSS としての公開を予定し、自治体・研究機関との協業が容易。

3. 想定ユースケース

- 地方自治体：ヒートアイランド・防災対策・道路管理
- 農業：圃場の気象観測と微気象制御
- 建設・物流：現場の暑熱・湿潤環境の把握

- 教育 : 教材、観測・分析体験学習
- 研究機関 : 気象・都市工学・データサイエンス分野

4. ビジネスモデル

- センサノード販売 : 完成品またはキット形式で販売 (1 台あたり予価 4,000 ~ 6,000 円)
- オープンソース : ハードウェアの設計及び組み込みプログラムを無償にて公開
- アプリ・Web サービス提供 : Android / iOS / Web 対応予定 (無料で提供)
- 測定データ API: 測定したデータを Web API として事業者を提供
- サポート : 初期導入支援

5. 今後の展望

- 2025 年 Q3: 試作品を完成させ 5 ノード程度で試験運転
- 2025 年 Q4: 大学などと提携し全 20 ノードを設置
- 2026 年 Q1-2: アプリリリース、40 ノード目標
- 2026 年 Q3-4: 法人化、センサキット及び完成品の販売開始
- 2027 年以降 : 機械学習による設置環境推定の精度向上
- 2028 年以降 : 海外展開 (災害観測用途・新興国向け低コスト導入)

6. 連絡先

- 代表 : 霧咲空人 (きりさきあきひと)
- メール : kirisaki@klara.works
- GitHub: <https://github.com/tabstract-works>
- ドキュメント : <https://tabstract-works.github.io/docs/>